Solución de la pregunta 5

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIÓN DESDE EL VÉRTICE Y UN PUNTO

La parábola $f(x) = a(x-2)^2 - 3$ pasa por el punto $(0, 5)$. ¿Cuál es el valor de a?

A) $\frac{1}{2}$

B) -2

C) 8

D) 2

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Reemplaza**
   $5 = a(0-2)^2 - 3 = 4a - 3.$
2. **Despeja**
   $4a = 8.$
3. **Concluye**
   $a = 2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta en vez de sumar: $4a = 5 - 3$.

B) Se equivoca de signo: $4a = -8$.

C) Olvida dividir por $(0-2)^2 = 4$.

Idea clave. Con el vértice conocido, un punto más determina a.